KHÁI NIỆM CĂN BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đặt vấn đề

- Vai trò của việc quản lý dữ liệu, thông tin
- Phương pháp ghi nhận dữ liệu và thông tin
  - Hình thức ghi nhận
  - Hạn chế

→ Cần phải có cách tiếp cận mới là "Cơ sở dữ liệu"

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu dùng chung, có quan hệ logic với nhau. Cùng với mô tả, chúng được thiết kế cho nhu cầu thông tin của một tổ chức.

Thuận lợi

- Kiểm soát dư thừa dữ liệu, tăng tính toàn vẹn, nhất quán, bảo mật
- Tăng hiệu quả khai thác và quản lý dữ liệu
- Tiện lợi cho việc chia sẻ, sao lưu và phục hồi

Bất lợi

- Phức tạp
- Chí phí cao

Cơ sở dữ liệu

<u>Hệ quản trị cơ sở dữ liệu</u>

Một hệ thống phần mềm cho phép người dùng quản trị một cơ sở dữ liệu cùng với nhiều tiện tích khác trên dữ liệu.

<u>Môi trường cơ sở dữ liệu</u>

Môi trường bao gồm: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người và quy trình (thủ tục)

<u>Mô hình dữ liệu</u>

Là mô hình trừu tượng của dữ liệu, thể hiện cấu trúc (hay còn gọi là lược đồ).

Cơ sở dữ liệu
(Mô hình theo hướng quan niệm)

Các mô hình theo hướng quan niệm gồm các mô hình:

1. Mô hình thực thể kết hợp
2. Mô hình hướng đối tượng

Trong một cơ sở dữ liệu, sự trừu tượng hóa chia làm 3

- Mức ngoài
- Mức quan niệm
- Mức trong

MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP

Tổng quát
ER: Entity-Relationship

Để cho việc con người có thể hiểu rỏ và dể dàng về những đối tượng tồn tại thật (thực thể), những đặc tính của thực thể và cả những mối quan hệ, người ta xây dựng nên tập các quy ước hình để biểu diễn những điều trên. Mô hình này gọi là mô hình thực thể mối quan hệ (hay Thực thể kết hợp).

Hiện tại có rất nhiều công cụ trong lập trình mô tả và hiểu mô hình này để tự sinh những cơ chế lưu trử vật lý dữ liệu trên máy tính.

Sinhvien (masv , hoten)

001 NVA

002 NBB

Khái niệm

003 NCC

<u>Thực thể (Entity):</u> là những đối tượng tồn tại và có phân biệt được với các đối tượng khác. Như vậy nó mang tính định danh riêng của đối tượng đó.

Ví dụ: sinh viên mã 10312345 tên Nguyễn Văn A là một thực thể. Hay một phòng ban có tên là phòng kế toán cũng là một thực thể.

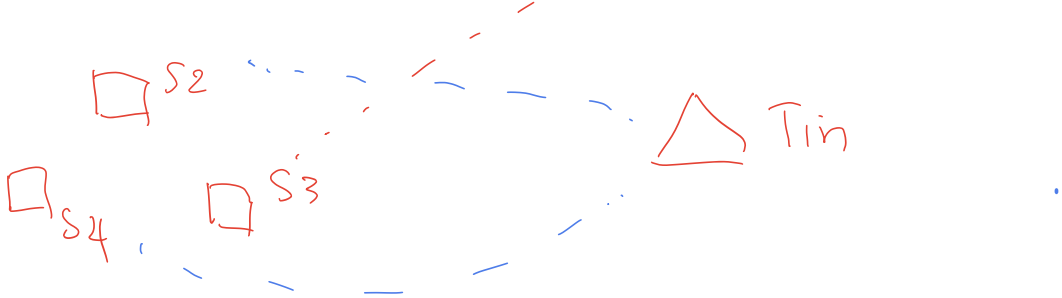
<u>Tập thực thể (Entity set):</u> là tập hợp các thực thể có cùng chung một quy cách mô tả.

Ví dụ: tất cả các sinh viên trong trường được gọi là một tập các thực thể tên là SinhVien. Hay tập tất cả các phòng ban trong trường được gọi tên là PhongBan

Sinhvien Lophoc

S1 Toan

Khái niệm



<u>Mối quan hệ (relationship):</u> Đó là sự kết hợp giữa các thực thể của những tập thực thể riêng biệt, mà mối quan hệ này mang trong nó một ý nghĩa.

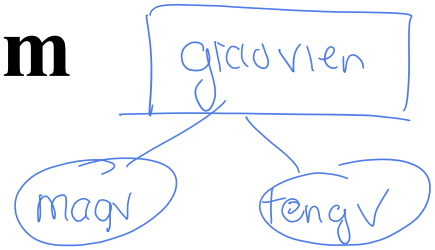
Ví dụ: Mỗi thực thể thuộc tập thực thể SinhVien đề có mối kết hợp với thực thể thuộc tập thực thể Khoa. Mối quan hệ này là quan hệ **quản lý** (Khoa quản lý SinhVien)

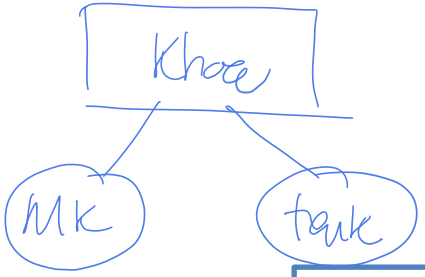
Sinhvien (masv, hoten, ngaysinh)

<u>Thuộc tính (Attribute):</u> đó là những đặc tính của tập thực thể.

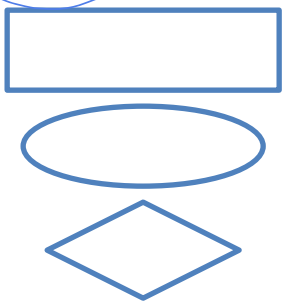
Ví dụ: Mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh có thể được xem là những đặc tính (thuộc tính) của tập thực thể SinhVien.

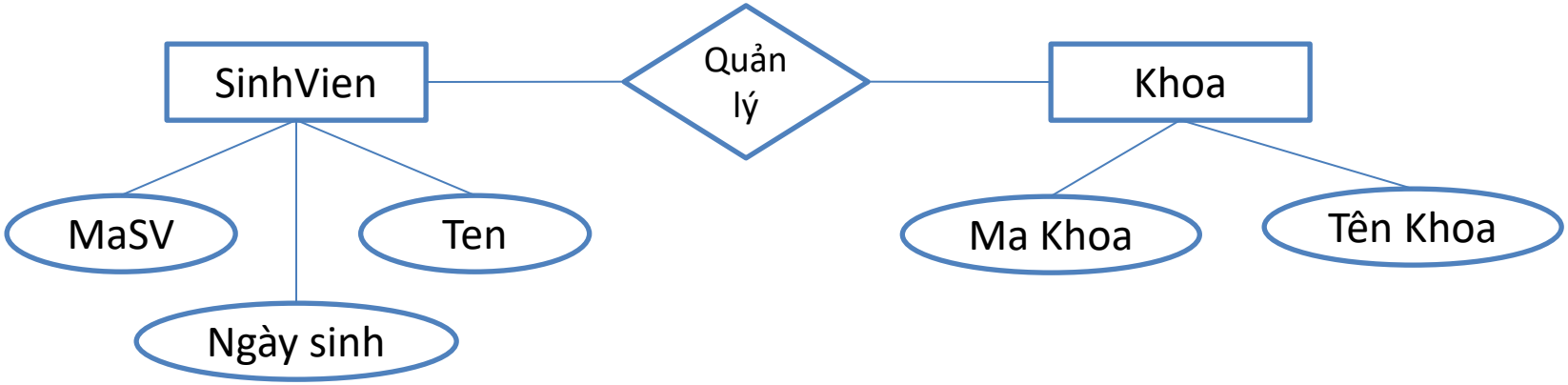
Khái niệm





- Hình chử nhật một nét thể hiện cho một tập thực thể
- Hình ellipse thể hiện cho thuộc tính
- Hình thoi thể hiện cho mối quan hệ





Khái niệm

1 mái ghế

<u>Thực thể mạnh:</u> Là thực thể mà có thể tồn tại độc lập không lệ thuộc vào các thực thể khác.

Ví dụ: thực thể SinhVien hay thực thể Khoa hay PhongBan

2

<u>Thực thể yếu:</u> Là thực thể mà sự tồn tại của nó phụ thuộc vào sự tồn tại của thực thể khác.

Ví dụ: Thực thể VayHocPhi là một thực thể yếu, vì thực thể này chỉ có khi phải tồn tại sinh viên. Không thể hình thành thực thể VayHocPhi nếu như không có một thực thể sinh viên cụ thể.

3

<u>Thực thể kết hợp:</u> Là thực thể được hình thành do mối quan hệ của nhiều thực thể với nhau.

Ví dụ: Quan hệ giữa SinhVien và MonHoc hình thành nên một thực thể mới (thực thể kết hợp, thực thể yếu) để thể hiện ý nghĩa điểm số.

Các loại thuộc tính

gv1 | hoa, ly, toan

sinhvien (... diachi) → 02 NVA P1 Q. VIU

<u>Thuộc tính đơn:</u> *Ví dụ: Thuộc tính tên trong thực thể SinhVien*

<u>Thuộc tính đa trị:</u> *Ví dụ: Thực thể GiaoVien có thuộc tính ChuyenMon là một thuộc tính đa trị (Vì một giáo viên cùng lúc có chuyên môn có thể là tổ hợp các giá trị khác nhau như chuyên môn Toán, Hóa, ...*

<u>Thuộc tính tổ hợp:</u> Là thuộc tính mà bản thân nó bao gồm nhiều thuộc tính con bên trong.

Ví dụ: Trong thực thể sinh viên, thuộc tính địa chỉ là một thuộc tính tổ hợp gồm thuộc tính con như: tên quốc gia, tên thành phố, quận, đường và địa chỉ.

Các mức độ quan hệ

<u>Quan hệ chính bản thân:</u> dùng mô tả quan hệ đệ quy.

Ví dụ: Thực thể NhanVien có thông tin về những người là cấp trên của chính họ. Người cấp trên này cũng là một thực thể NhanVien.

<u>Quan hệ nhiều hơn 1:</u> đó là những quan hệ mà số lượng thực thể tham gia vào hơn 1.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa thực thể GiaoVien và SinhVien là quan hệ giảng dạy. Hay mối quan hệ giữa SinhVien, MonHoc và GiangDuong là quan hệ đăng ký học.

Các loại quan hệ

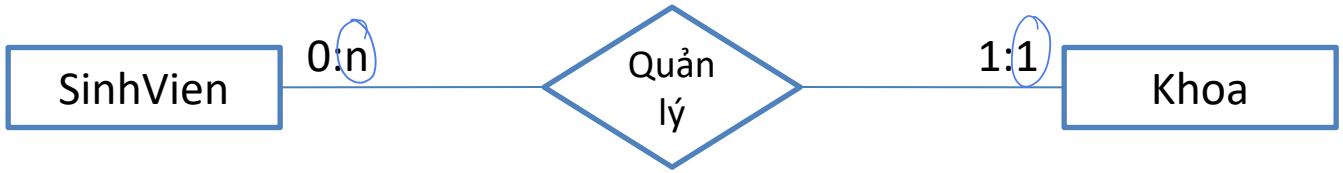
Đoạn nếu

hsd1

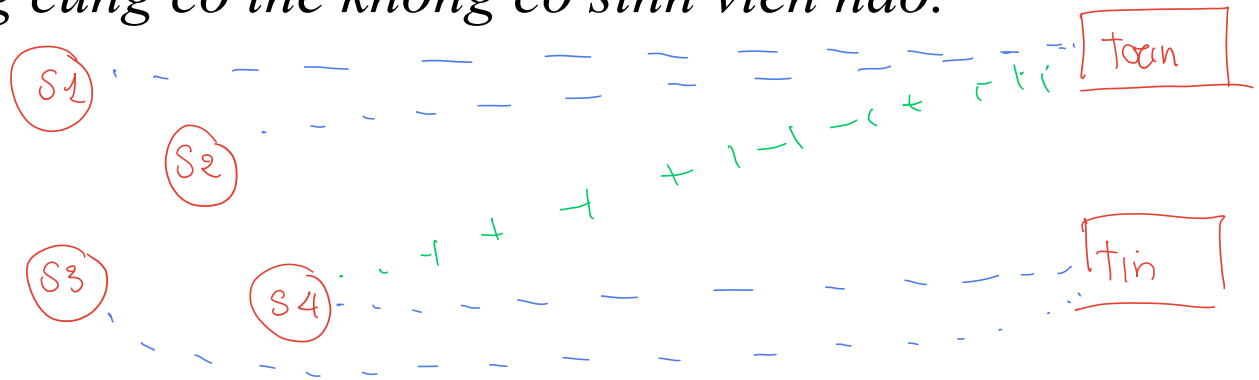
hsd2

Quan hệ 1 – n:

Ví dụ: Một thực thể Khoa có sự kết hợp với nhiều thực thể SinhVien (Ý nói trong một khoa có nhiều có nhiều sinh viên)



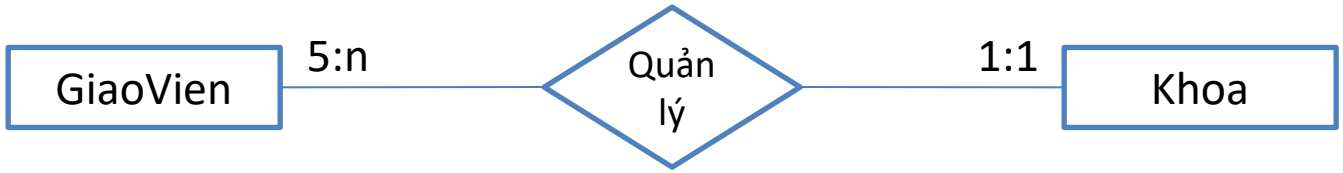
Quan hệ này được gọi là 1-n. Nhưng được chỉ rỏ: Một thực thể SinhVien chỉ có duy nhất 1 Khoa; Một Khoa có thể nhiều sinh viên nhưng cũng có thể không có sinh viên nào.



Các loại quan hệ

Quan hệ 1 – 1:

Ví dụ: Một thực thể Khoa có sự kết hợp với nhiều thực thể GiaoVien (Ý nói trong một khoa có nhiều có nhiều giáo viên)

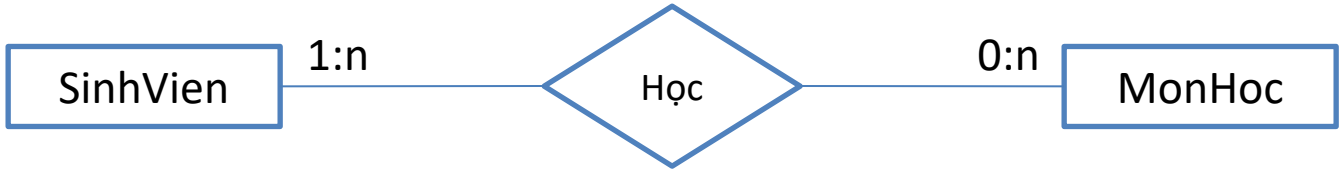


Tuy nhiên, trong một mối quan hệ khác là quan hệ trưởng khoa giữa giáo viên và khoa. Ta thấy 1 thực thể Khoa chỉ có duy nhất 1 trưởng khoa là 1 thực thể GiaoVien, tương tự 1 thực thể giáo viên cũng chỉ làm được trưởng khoa có duy nhất 1 thực thể Khoa.

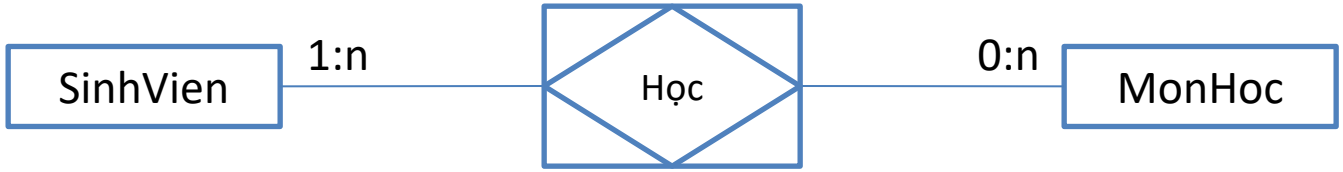
Các loại quan hệ

Quan hệ n – n:

Ví dụ: Xét mối quan hệ giữa tập thực thể SinhVien và tập thực thể MonHoc, ta có phát biểu là một sinh viên có thể học nhiều môn, một môn thì có thể được học bởi nhiều sinh viên.



Quan hệ này được gọi là quan hệ n-n, với quan hệ này thì phát sinh loại thực thể kết hợp, và được mô tả như sau

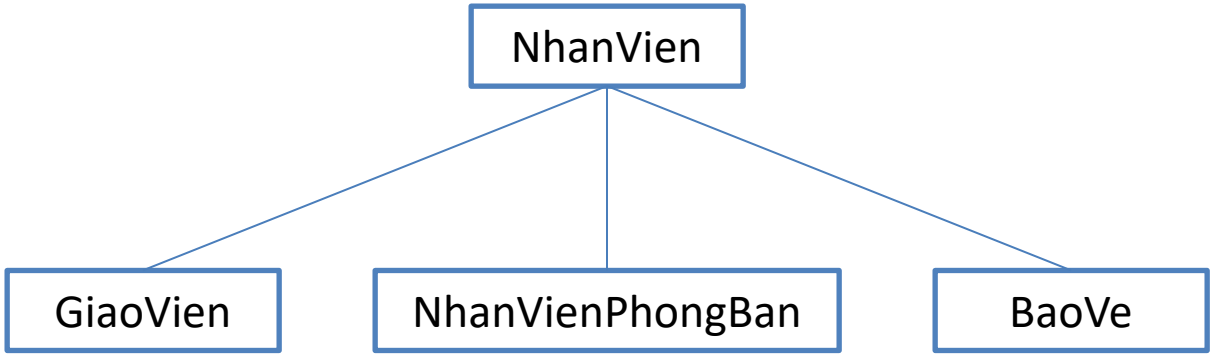


Các loại quan hệ

<u>Quan hệ cha – con:</u>

Tập thực thể đóng vai trò cha là dạng tập thực thể tổng quát và có quan hệ với tập thực thể con.

Ví dụ: Tập thực thể NhanVien trong trường bao gồm một vài tập thực thể con như sau: tập thực thể GiaoVien, tập thực thể NhanVienPhongBan, tập thực thể BaoVe.



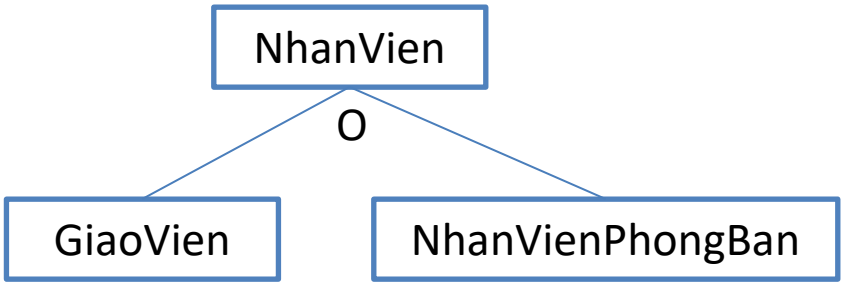
Các loại quan hệ (Disjoint - Overlap)

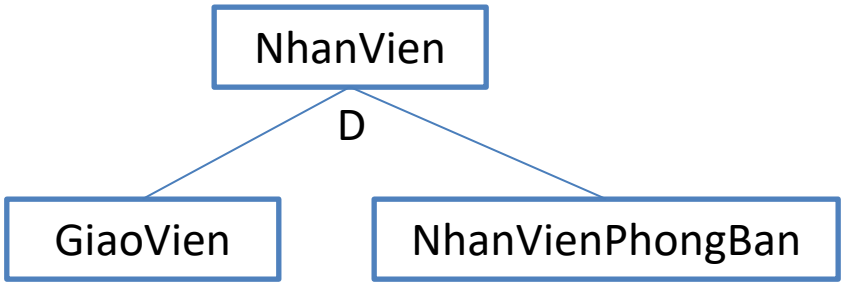
Quan hệ cha – con không giao và chồng lấp:

Xét quan hệ cha con giữa thực thể cha là NhanVien và 2 thực thể con là GiaoVien và NhanVienPhongBan.

Nếu một người giáo viên cũng có thể là Nhân viên phòng ban thì đây là loại chồng lắp (**O**verlap)

Nếu mỗi một nhân viên chỉ có thể là 1 trong giáo viên hay nhân viên phòng ban (**D**isjoint)



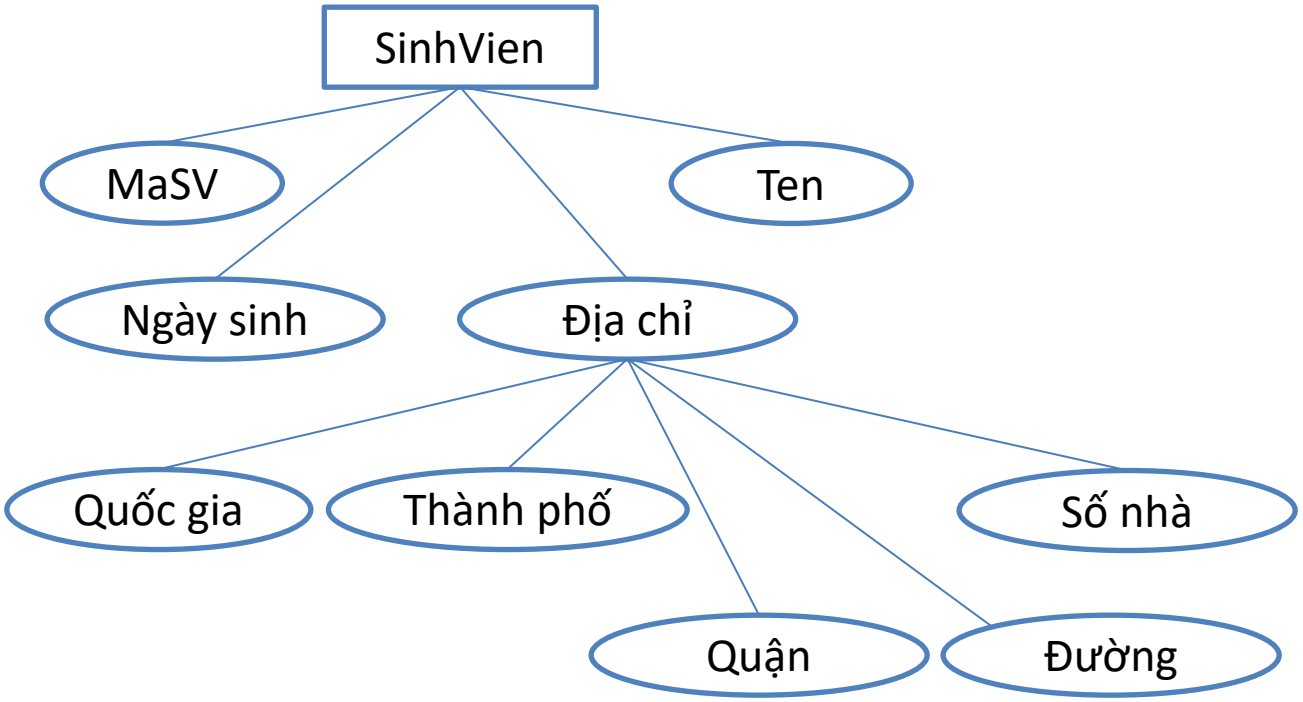


Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang dạng bảng và mô hình quan hệ

Mỗi tập thực thể mạnh sẽ được chuyển thành 1 bảng.

Mỗi thuộc tính của thực thể thành các cột.

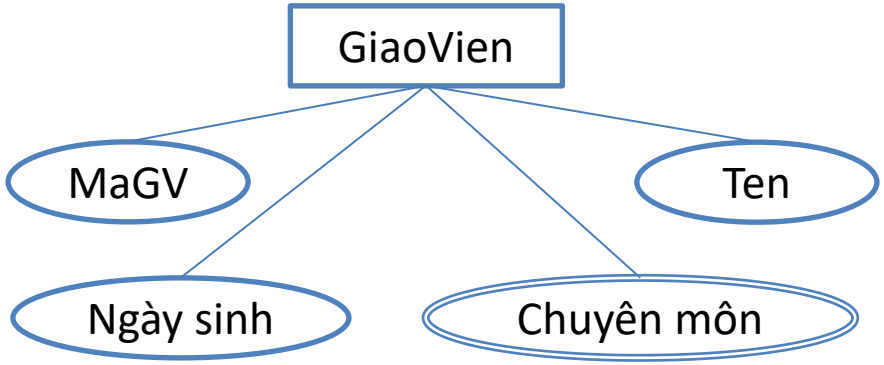
Với thuộc tính tổ hợp thì ta dựng các cột tương ứng thuộc tính con.



SinhVien
MaSV
Ten
Ngày sinh
Quốc gia
Thành phố
Quận
Đường
Số nhà

Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang dạng bảng và mô hình quan hệ

Với thuộc tính đa trị. Ta hình thành thực thể mới (Chuyên môn ghi nhận các môn học



Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang dạng bảng và mô hình quan hệ

Với quan hệ 1-1

GiaoVien
MaGV
Ten
Ngày sinh
MaKhoaLaTruong

Khoa
MaKhoa
Tên khoa

1 — 1

Cách làm này buộc phải đặt ràng buộc là cột MaKhoaLaTruong phải có giá trị mang tính duy nhất

Khoa
MaKhoa
Tên khoa
MaGVTruong

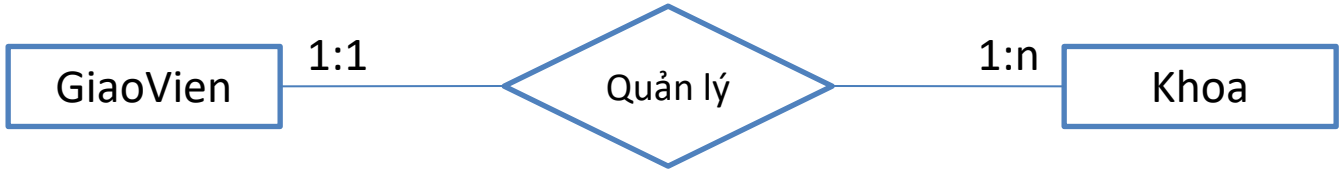
GiaoVien
MaGV
Ten
Ngày sinh

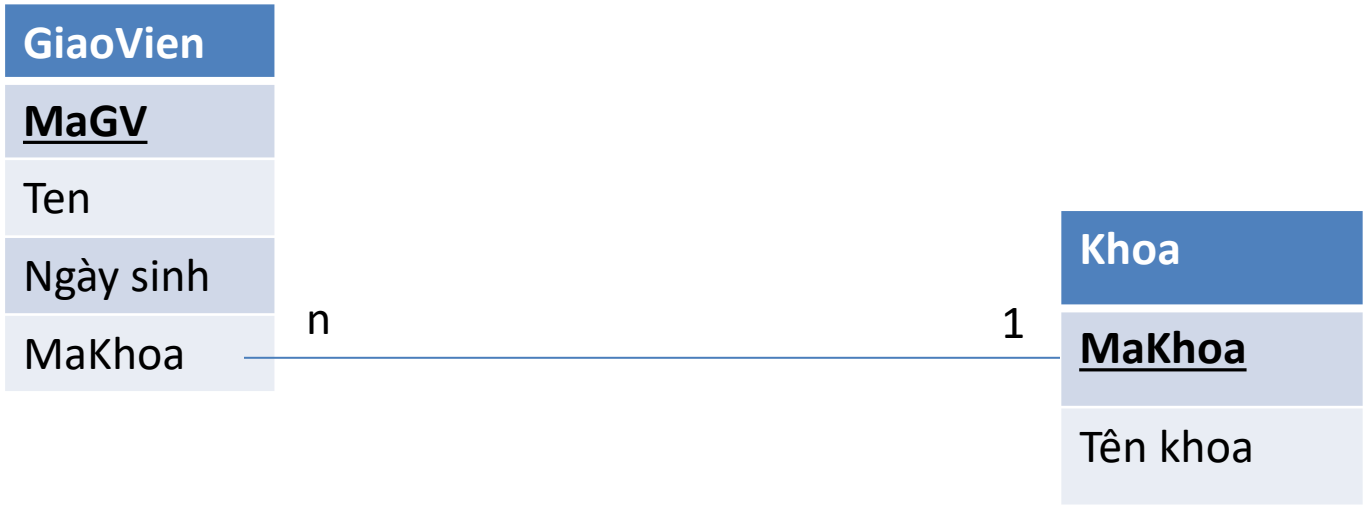
1 — 1

Cách làm này buộc phải đặt ràng buộc là cột MaGVTruong phải có giá trị mang tính duy nhất

Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang dạng bảng và mô hình quan hệ

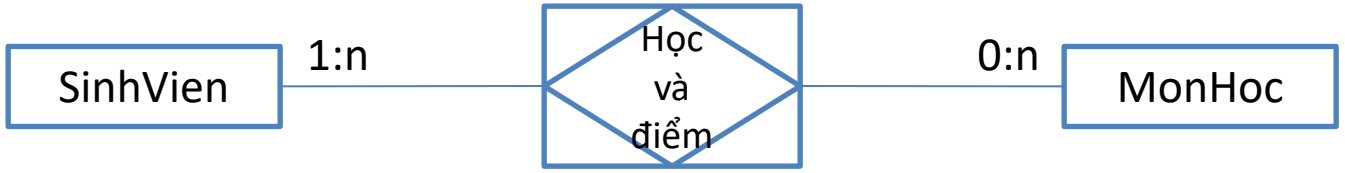
Với quan hệ 1-n

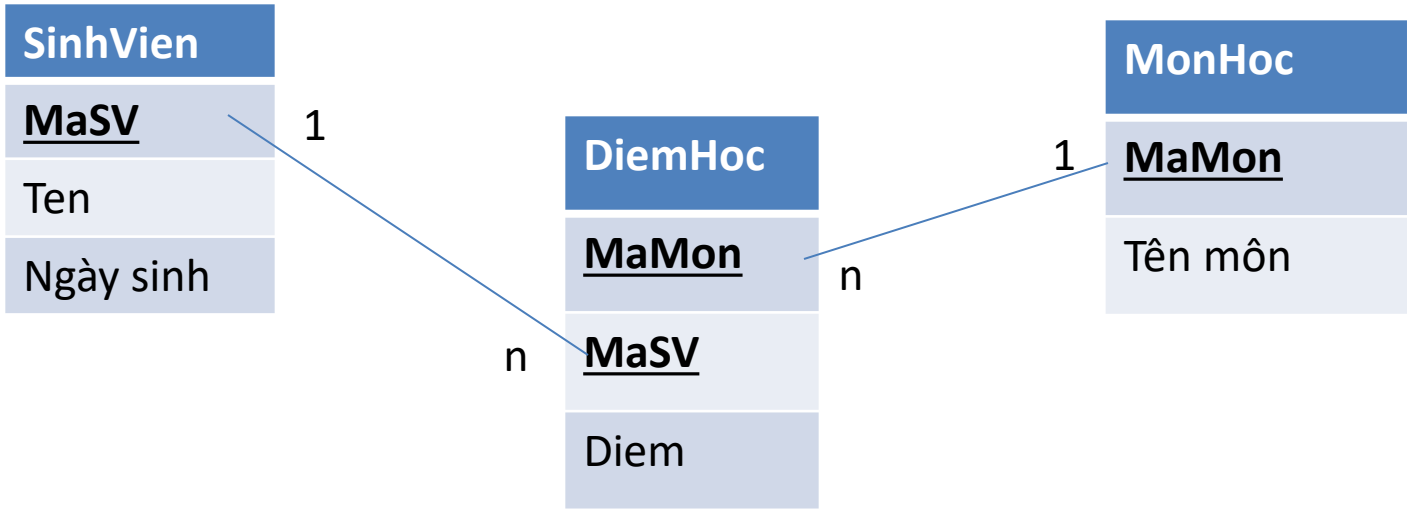




Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang dạng bảng và mô hình quan hệ

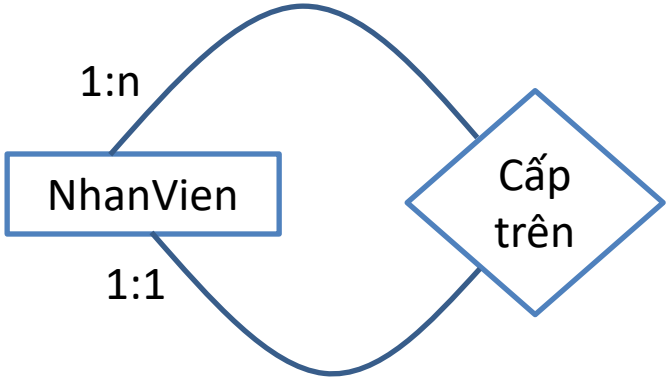
Với quan hệ n-n





Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang dạng bảng và mô hình quan hệ

Với quan hệ đệ quy



NhanVien	
MaNV	1
Ten	
Ngày sinh	
MaNV CapTren	n

NhanVien
MaNV
Ten
Ngày sinh
MaNV CapTren

1

n

NhanVien (As CapTren)
MaNV
Ten
Ngày sinh
MaNV CapTren

Xác định các phụ thuộc hàm cảm biến từ mối quan hệ thực thể

Phụ thuộc hàm sinh từ khóa

Phụ thuộc hàm sinh từ quan hệ 1 – n

Phụ thuộc hàm sinh từ quan hệ n – n

Bước 1: Xác định các phụ thuộc hàm cảm biến

Bước 2: Xây dựng được lược đồ cơ sở dữ liệu

Bước 3: Dùng những thuật toán phân rả để xây dựng mô hình quan hệ dữ liệu.